

Peningkatan Kualitas Citra dengan Histogram Equalization

Nama: Juyus Muhammad Adinulhaq

NIM: 572923

Mata Kuliah: Pengolahan dan Analisis Citra Digital (MII226205)

September 21, 2026

Contents

1	Pendahuluan	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Tujuan	2
1.3	Citra yang Digunakan	2
2	Dasar Teori	2
2.1	Histogram Citra	2
2.2	Histogram Equalization	2
3	Metodologi dan Implementasi	3
3.1	Alur Kerja	3
3.2	Implementasi Manual	3
3.3	Verifikasi terhadap OpenCV	3
4	Hasil dan Pembahasan	4
4.1	Perbandingan Visual	4
4.2	Perbandingan Histogram	4
4.3	Kurva CDF	4
4.4	Statistik Kuantitatif	5
4.5	Uji Tambahan	5
4.5.1	HE pada Citra dengan Kontras Tinggi	5
4.5.2	HE pada Citra Berwarna melalui HSV	6
5	Kesimpulan	6
6	Referensi	6
A	Kode Lengkap	6

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jelaskan permasalahan citra dengan kontras rendah dan alasan perlunya peningkatan kualitas citra.

1.2 Tujuan

Tuliskan tujuan eksperimen dan analisis metode Histogram Equalization (HE).

1.3 Citra yang Digunakan

Jelaskan sumber, jenis, ukuran, dan alasan pemilihan citra. Jelaskan juga ciri kontras rendah pada citra, termasuk area intensitas tempat histogram menumpuk.

2 Dasar Teori

2.1 Histogram Citra

Jelaskan pengertian histogram citra dan hubungan distribusi intensitas dengan kontras.

2.2 Histogram Equalization

Histogram Equalization mengubah nilai intensitas berdasarkan histogram kumulatif atau *cumulative distribution function* (CDF). Tahapan umumnya adalah menghitung histogram $h(i)$, menghitung CDF, melakukan normalisasi, kemudian memetakan nilai piksel.

Rumus pemetaan nilai intensitas dituliskan sebagai berikut:

$$\text{baru}(i) = \text{round} \left(\frac{\text{cdf}(i) - \text{cdf}_{\min}}{N - \text{cdf}_{\min}} \times 255 \right) \quad (1)$$

Keterangan:

- i adalah nilai intensitas piksel.
- $\text{cdf}(i)$ adalah nilai CDF pada intensitas i .
- $\text{cdf}_{\min}$ adalah nilai CDF minimum yang bukan nol.
- N adalah jumlah piksel pada citra.

Jelaskan dengan bahasa sendiri mengapa pemetaan tersebut dapat meningkatkan kontras. Hubungkan penjelasan dengan nilai intensitas yang sering muncul dan kecuraman CDF.

3 Metodologi dan Implementasi

3.1 Alur Kerja

Alur eksperimen yang dilakukan adalah:

1. Membaca citra asli.
2. Mengubah citra menjadi grayscale.
3. Menghitung histogram.
4. Menghitung CDF.
5. Menormalisasi CDF.
6. Memetakan setiap piksel ke nilai intensitas baru.
7. Membandingkan hasil manual dengan implementasi OpenCV.

3.2 Implementasi Manual

Masukkan kode implementasi manual Histogram Equalization berikut atau lampirkan kode lengkap pada bagian lampiran.

Listing 1: Implementasi manual Histogram Equalization

```
1 # Tempel kode implementasi manual HE dari Google Colab di sini
  .
2 # Kode harus menghitung histogram, CDF, normalisasi,
3 # dan pemetaan piksel tanpa hanya memanggil cv2.equalizeHist()
  .
```

Gambar belum tersedia: kode-he-manual.png

Figure 1: Kode implementasi Histogram Equalization secara manual.

3.3 Verifikasi terhadap OpenCV

Jelaskan metode verifikasi dan nilai selisih antara hasil implementasi manual dengan hasil dari `cv2.equalizeHist()`.

Gambar belum tersedia: verifikasi-opencv.png

Figure 2: Verifikasi hasil manual terhadap `cv2.equalizeHist()`.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Perbandingan Visual

Jelaskan perubahan visual citra asli setelah Histogram Equalization, terutama perubahan kontras dan detail yang terlihat.

Gambar belum tersedia: perbandingan-visual.png

Figure 3: Perbandingan citra asli dan citra hasil Histogram Equalization.

4.2 Perbandingan Histogram

Jelaskan perubahan bentuk histogram sebelum dan sesudah HE. Hubungkan perubahan tersebut dengan penyebaran nilai intensitas.

Gambar belum tersedia: histogram-overlay.png

Figure 4: Histogram citra sebelum dan sesudah Histogram Equalization.

4.3 Kurva CDF

Jelaskan hubungan antara kecuraman kurva CDF dan seberapa jauh nilai piksel diregangkan oleh proses pemetaan.

Gambar belum tersedia: kurva-cdf.png

Figure 5: Kurva CDF citra sebelum dan sesudah Histogram Equalization.

4.4 Statistik Kuantitatif

Masukkan nilai mean, standar deviasi, dan entropy sebelum serta sesudah HE. Interpretasikan perubahan setiap nilai.

Table 1: Perbandingan statistik citra sebelum dan sesudah HE.

Statistik	Sebelum HE	Sesudah HE
Mean	[isi]	[isi]
Standar deviasi	[isi]	[isi]
Entropy	[isi]	[isi]

Gambar belum tersedia: statistik.png

Figure 6: Output statistik mean, standar deviasi, dan entropy.

4.5 Uji Tambahan

4.5.1 HE pada Citra dengan Kontras Tinggi

Jelaskan hasil penerapan HE pada citra yang sejak awal memiliki kontras tinggi. Bahas apakah citra berubah sedikit atau muncul artefak, lalu hubungkan dengan kurva CDF.

Gambar belum tersedia: uji-kontras-tinggi.png

Figure 7: Hasil uji HE pada citra dengan kontras tinggi.

4.5.2 HE pada Citra Berwarna melalui HSV

Jelaskan perbedaan penerapan HE pada channel V dalam ruang warna HSV dibandingkan penerapan HE pada channel R, G, dan B secara terpisah.

Gambar belum tersedia: uji-warna-hsv.png

Figure 8: Perbandingan penerapan HE pada citra berwarna melalui channel V HSV.

5 Kesimpulan

Ringkas kapan Histogram Equalization efektif dan kapan kurang efektif berdasarkan hasil eksperimen. Sebutkan juga keterbatasannya, terutama sifatnya yang global dan tidak menyesuaikan diri terhadap area lokal citra.

6 Referensi

Tuliskan semua sumber teori, dokumentasi, artikel, atau buku yang digunakan.

References

- [1] OpenCV Documentation, “Histogram Equalization,” <https://docs.opencv.org/>.
- [2] [Tambahkan referensi lain yang digunakan].

A Kode Lengkap

Lampirkan kode lengkap dari notebook Google Colab atau tautan menuju notebook.

Listing 2: Kode lengkap eksperimen

```
1 # Tempel kode lengkap di sini atau tuliskan tautan notebook  
  Colab.
```